

易点天下基于ClickHouse 的实时离线一体数仓建设

刘周龙

大数据部门负责人/大数据专家

目录

CONTENTS

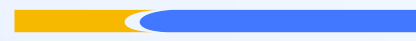
01 业务背景与挑战

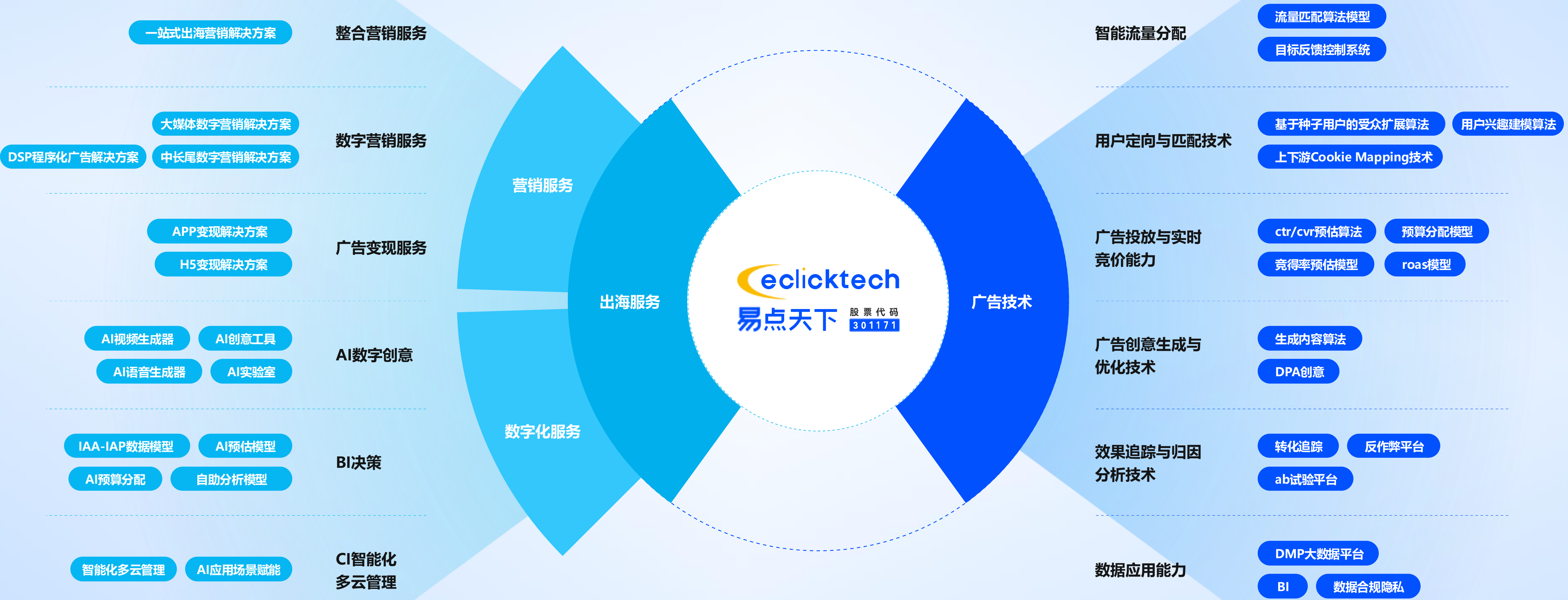
02 公司数仓架构演进和ClickHouse选型

03 离线和实时一体架构

04 性能与成本控制的双重飞跃

01 业务背景与挑战





大数据平台：数据支撑业务发展

大数据平台作为易点天下的数据类产品&数据中台服务开发&维护平台，对内孵化了DMP、数据治理、数据调度等数据类产品&能力支撑公司广告业务发展，对外提供FunsData等产品

企业数据中台

场景应用

数字化营销服务

客户洞察、画像、活动分析、行为分析、渠道触达、买量变现

AI 业务

模型数据，特征工程数据，AI效果分析

数字化风控

风险评估模型、风险计量、合规、审计...

程序化广告

支持实时竞价监控看板、异常监测、跨渠道效果归因、受众群体分析等

元数据

数据标准

数据模型

数据质量

数据生命周期

数据安全

数据服务

FUNSDATA

提供模型分析工具、自助数据分析工具/报告等

数据资产

数据管控、资产目录、成本价值管理...

DMP

指标、标签、受众圈选等

大数据平台能力

数据仓库

数据开发平台

数据治理

调度系统

数据监控平台

数据生态

业务数据

行为日志数据

设备数据

第三方数据

投放、变现数据

广告投放业务核心诉求

程序化广告指广告主通过数字平台，从受众匹配的角度由程序自动化完成展示类广告的采买和投放，并实时反馈投放分析的一种广告投放方式。



数据存储成本低

作为全球广告服务供应商，易点天下的程序化广告业务每天的数据增量高达**数百TB**，需要数据库支持对百TB级甚至上PB数据的低成本存储。



批量写入和聚合查询性能高

支持**数百亿条**分析数据批量写入数仓需求；支持**亿级数据的分钟内库端聚合**，满足终端用户自定义即席查询的实时性要求。

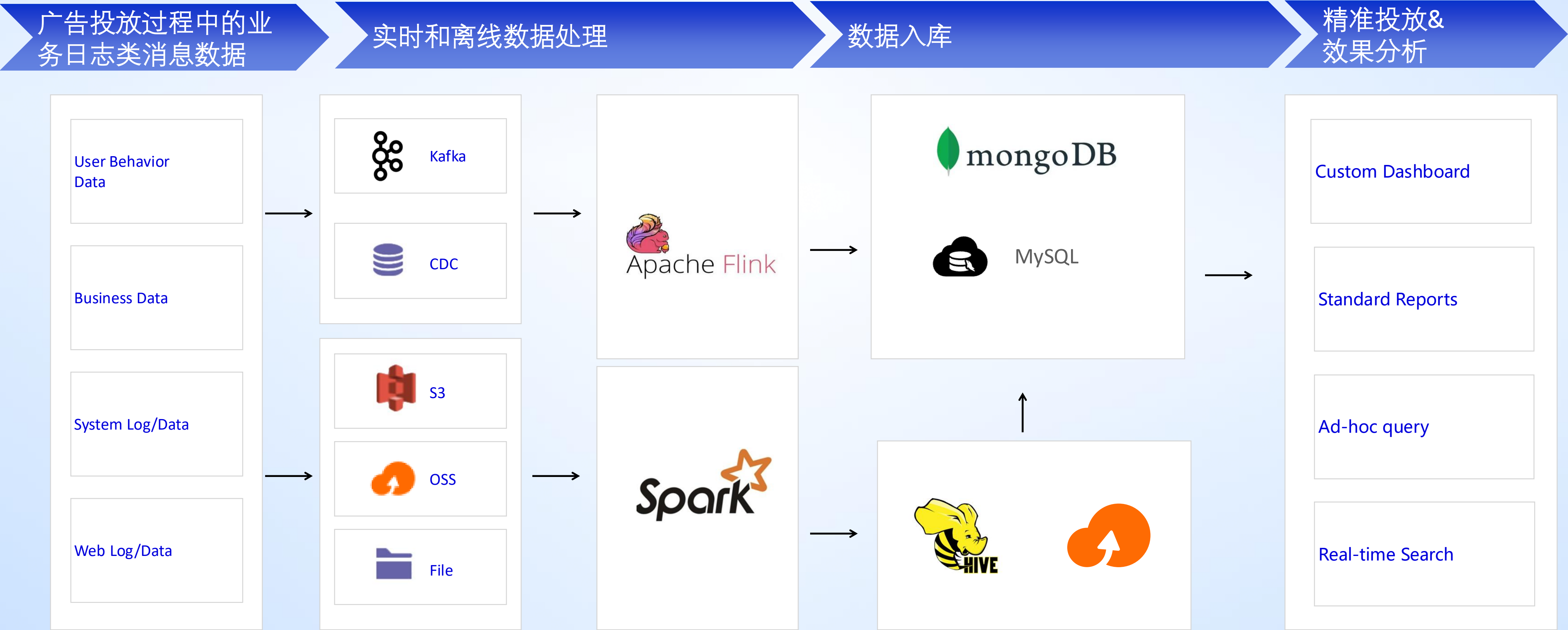


系统扩展性好

随着业务的飞速扩张，大数据平台的数据量**增长了3-4倍**，要求底层技术栈具备与高速增长的业务相匹配的，**低业务影响、低运维操作**的灵活扩展能力。

02 公司数仓架构演进和ClickHouse选型

基于MySQL+MongoDB+Hive的老架构



业务增长带来的挑战

架构痛点凸显： MySQL单表千万级查询受限, MongoDB SQL查询复杂, Hive无法满足实时查询



ClickHouse性能的“三驾马车”

列式存储

核心思想: 传统数据库按行存储, 而ClickHouse按列存储, 将同一列的数据存储在一起。

优势: 查询时只需读取相关列, 大大减少IO; 列数据类型相同, 压缩比高, 进一步节省空间、加速IO。

向量化引擎

在ClickHouse数据库中, 向量化引擎通过将多个数据元素包装在一个向量中, 并且通过 SIMD (单指令多数据) 指令在 CPU 中并行处理这些数据元素, 极大地提升了处理效率。

ClickHouse 的向量化引擎通过按列处理、利用 CPU 缓存和 SIMD 指令、以及实现高并行度, 使得其在 OLAP (在线分析处理) 场景下, 能以远超传统数据库的性能, 实现毫秒级的海量数据查询。

MPP架构

无论是单机还是集群模式, ClickHouse 都会将一个查询自动分解成许多小的、独立的任务, 并利用所有可用的 CPU 核心 (单机并行) 和 集群中的所有 CN 节点 (分布式并行) 同时执行这些任务

ClickHouse高级分析和表函数



retention留存函数

ClickHouse 中专门用来计算用户留存率的工具。它能够在 一个查询中，计算出多个日期区间（如次日留存、7日留存 等）的留存率。传统数据库在进行留存或漏斗分析时，通常 需要编写多层嵌套的子查询（Subquery）或使用公用表表 达式（CTE）。这种方法在处理海量数据时，会导致数据库 多次扫描数据表，严重影响查询性能。



windowFunnel漏斗函数

windowFunnel 函数用于执行漏斗分析。它接收一个时间 窗口和一系列按顺序排列的布尔表达式，计算用户在指定时 间内按顺序完成各步骤的转化情况。你需要为留存或漏斗分 析编写非常冗长和复杂的 SQL 代码。例如，一个简单的三 步漏斗可能就需要三个子查询来连接，并进行多次 COUNT 和 JOIN 操作。



数据导入导出函数

ClickHouse 中的表格函数是用于动态构建表格的特殊函数。它们可 以从外部系统读取数据、生成数据，或将内部对象公开为表格。

```
SELECT * FROM redis( 'redis1:6379','key','key String, v1
String, v2 UInt32' )
SELECT * FROM mongodb ('example.csv');
INSERT INTO FUNCTION s3('https://clickhouse-public-
datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/test-
data.csv.gz', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip')
VALUES ('test-data', 1), ('test-data-2', 2);
SELECT loser_name, score, winner_seed FROM
merge('atp_matches*' ) WHERE winner_name = 'John
McEnroe'
```

.....

ClickHouse的丰富的表引擎

内部表引擎

满足明细，聚合，主键等多种数据应用场景，通过一些参数设置，例如TTL可以自动完成数据过期删除

MergeTree

ReplacingMergeTree

AggregatingMergeTree

Shared*

Replicated*

外部集成表引擎

丰富的外部表集成引擎，满足多种来源联邦查询需求

Kafka

MySQL

Redis

.....



业务挑战

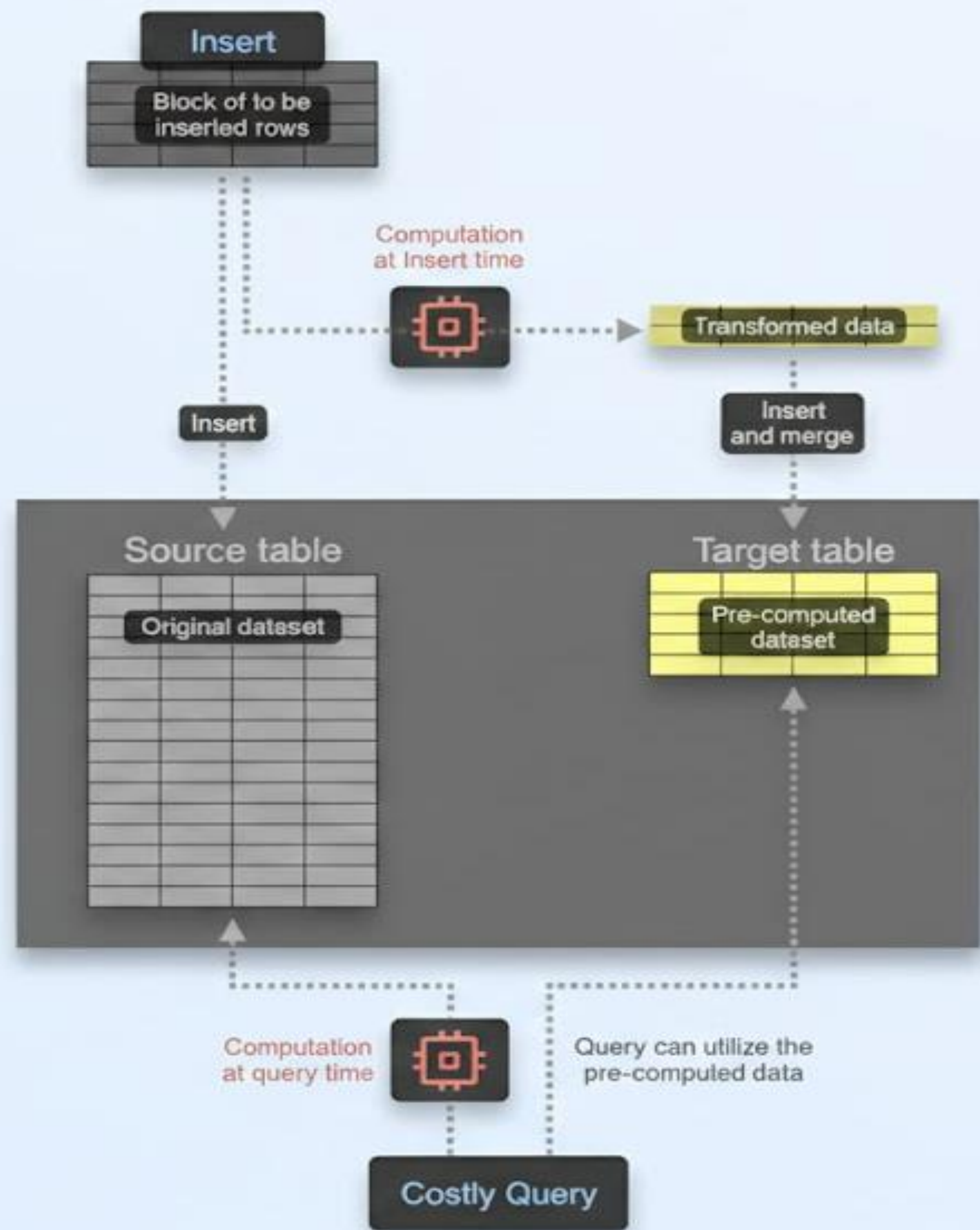
ClickHouse的增量物化视图

增量物化视图（Materialized Views）允许用户将计算成本从查询时转移到插入时，从而使 SELECT 查询更快。对于高频结果查询场景特别优化，可以大幅降低查询开销

- ✓ 查询加速
- ✓ 实时更新
- ✓ 高扩展性



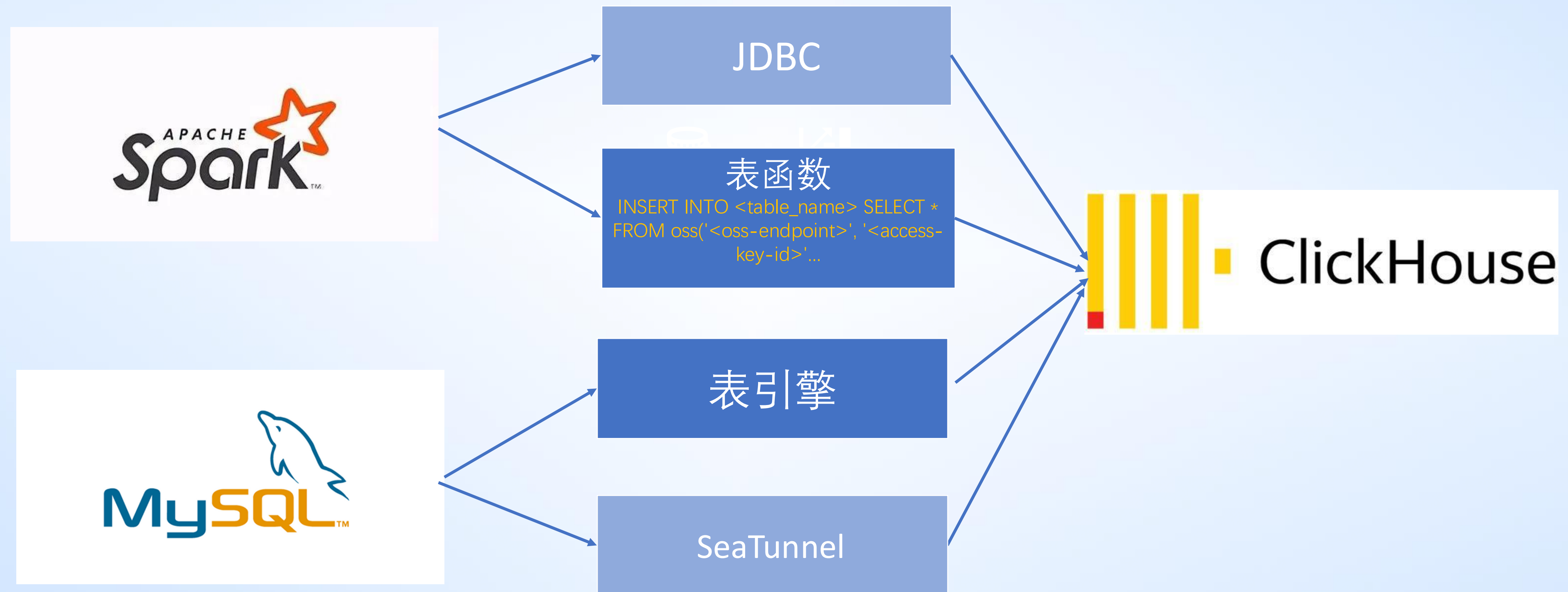
业务



03 离线和实时一体架构

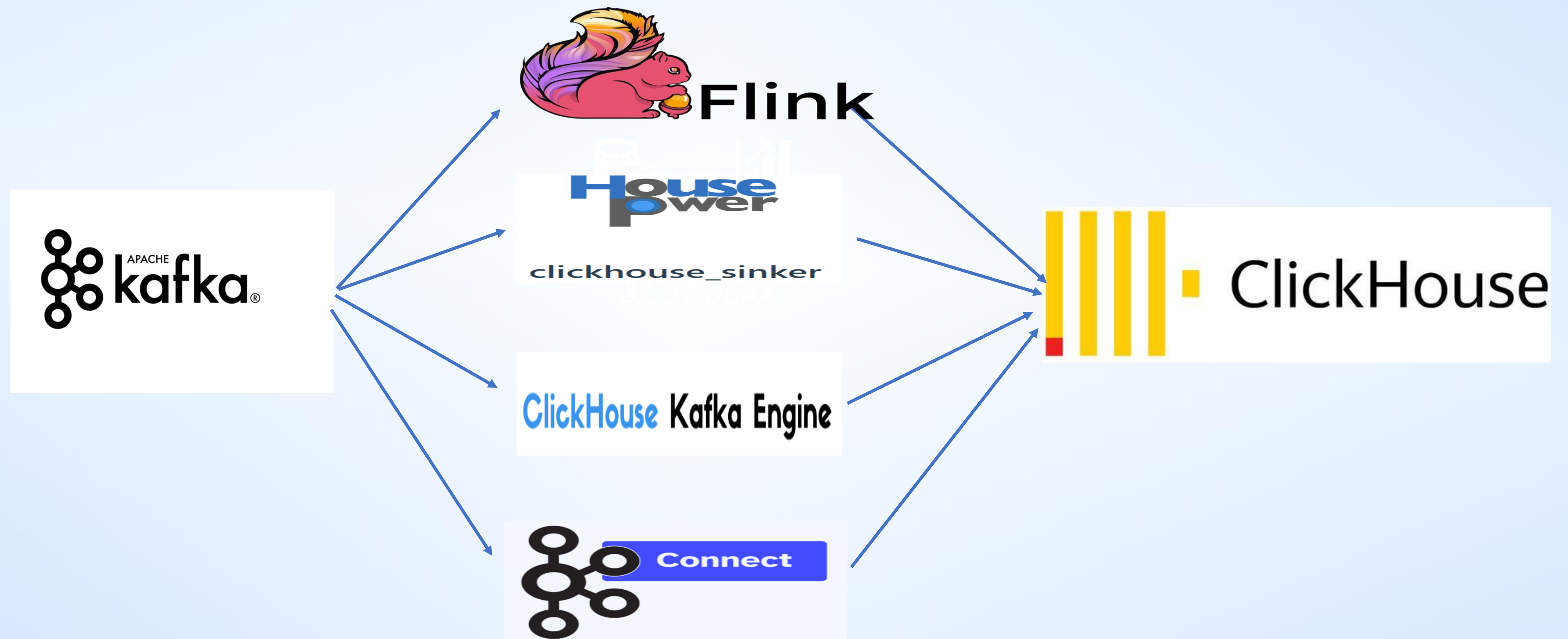
离线数仓

离线数据写入ClickHouse一般是大批量，不易变动的数据，下面方式中表引擎和表函数的方式是我们导入数据的主力方式

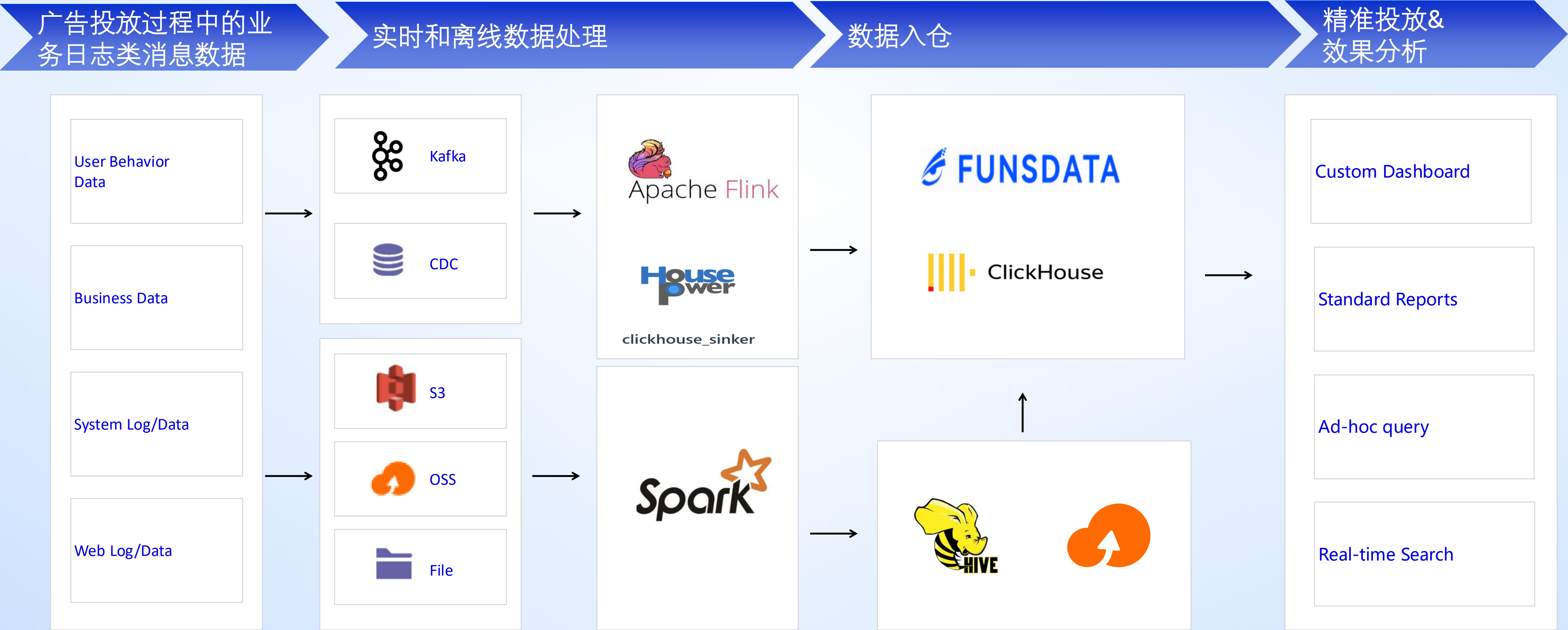


实时数仓

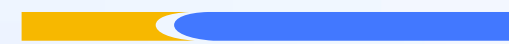
实时数据写入ClickHouse要求数据的时效性和稳定性，主力写入方式是clickhouse sinker和 clickhouse kafka engine



基于ClickHouse的架构优化



04 性能与成本控制的双重飞跃



传统自建集群的不足

扩展性问题

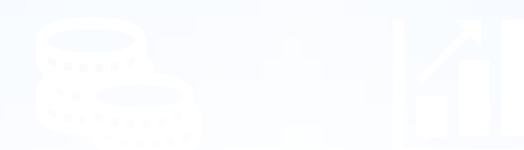
无法快速扩缩资源
维护成本高

成本问题

数据存储在磁盘
想要达到较好的性能，必须扩展节点，成本高

利用率问题

业务高峰期计算资源不足
业务低估期资源浪费
大量数据冷数据磁盘存储利用率不高



业务挑战

企业级ClickHouse的优势

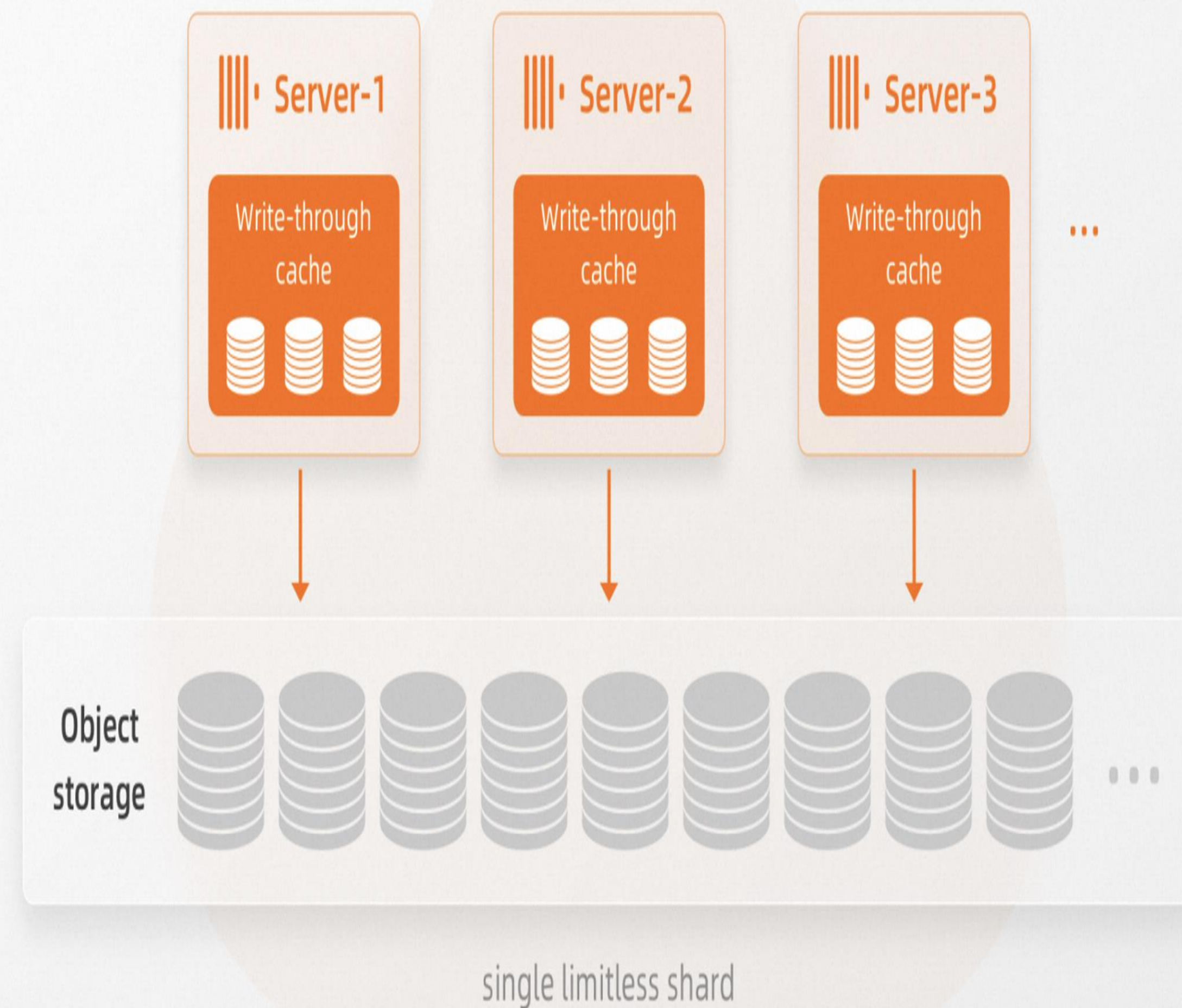
成本优势

在计算成本上，利用企业版serverless业务低峰自动弹降的能力实现了削峰填谷，提升稳定性的同时保障成本的可控。

在存储成本上，ClickHouse企业版基于对象存储OSS实现的共享存储，免去了云盘自建的存储资源冗余，降低了单位存储价格，大幅降低了存储成本。

弹性优势

将同份数据分别用ClickHouse企业版和开源自建的ClickHouse进行计算，得益于ClickHouse企业版的serverless的高峰秒级弹升的能力，更好的保障面对复杂查询和突发业务高峰的集群服务稳定性。



基于云企业级ClickHouse的架构优化



- 50%

存储成本
大幅下降



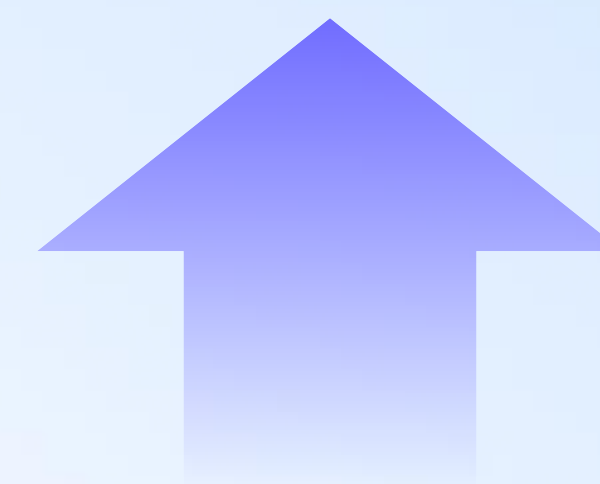
× 10倍

数据查询性能
大幅提升



3 in 1

开发运维压力
大幅降低



秒级弹性

扩展能力
大幅提升

总结与展望

DataOps

公司一直紧跟互联网技术的发展迭代，致力打造dataops的大数据生态，打造了数据开发、数据调度、数据仓库和数据治理等平台，基本形成了大数据开发到上线后的完整的数据ops链路。



MPP数据库+ Serverless

我们通过云数据库ClickHouse企业版实现了当前的广告投放业务的多技术栈归一，更多的将普通数据分析从依赖Spark集群等方式切到数据库端；同时也得益于ClickHouse企业版的秒级Serverless能力和高查询性能，实现了百TB级数据的低成本存储和高效快速响应用户的自助查询需求。

湖仓一体

未来还会尝试结合ClickHouse的Iceberg外表和Paimon外表能力，进一步推进大数据平台向湖仓一体的方向发展，让系统和使用人员对于数据的查数取数更加低本高效，数据开发人员对于数据维护成本更低。

感谢聆听！



微信关注易点天下
获得一手动态

*Leading Global
Provider of Intelligent
Marketing Services*